

PLANEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

Plaza de Comercios Digital

React + Vite · Node.js + Hono · Supabase
WebSocket · SSE · Multi-idioma · Roles y Permisos

1. Overview

Plaza de Comercios Digital es un marketplace multi-negocio que permite a comerciantes registrar sus negocios, publicar catálogos, agendar citas, comunicarse en tiempo real con clientes, y gestionar empleados con permisos granulares.

2. Stack tecnológico

Frontend: React 18 + Vite + TypeScript. Backend: Node.js + Hono. BD: Supabase PostgreSQL + PostGIS. Chat: Socket.io. Notificaciones: SSE. Mapas: Google Maps. Traducción IA: DeepSeek.

3. Roles y usuarios

Admin: Control total. Dueño del negocio: Gestión del negocio. Empleado: Acceso limitado. Cliente: Navega e interactúa.

4. Módulos funcionales

Productos, Servicios, Menú Digital, Citas/Reservas. Todos independientes pero comparten auth y permisos.

5. Sistema de permisos

Granular a nivel de acción. Dueño puede asignar permisos específicos a empleados. Permisos: view, create, edit, delete por entidad.

6. Chat WebSocket

Socket.io para chat bidireccional. Persistencia en Supabase. Dueño ve todos los chats. Retención configurable (máx 30 días).

7. Notificaciones SSE

Nuevo mensaje, cambios en bitácora. Server → Cliente. Unidireccional.

8. Multi-idioma

Contenido estático: Traducción con IA almacenada. Contenido dinámico: Traducción bajo demanda. DeepSeek API.

9. WhatsApp

Número registrado al crear negocio. Botón 'Contactar por WhatsApp' en citas/eventos.

10. Bitácora de cambios

Registra cambios importantes. Dueño puede ver quién, qué, cuándo. Notificación SSE.

11. Google Maps

Ubicación del negocio. Búsqueda con geolocalización (hasta 50km).

12. Galería e imágenes

Hero con galería. Empleados con permisos pueden subir.

13. Eventos y horarios

Eventos con RSVP/WhatsApp. Horarios con excepciones. Recordatorios automáticos.

14. Reseñas

Rating + texto. Publicación automática. Modificables después.

Timeline de desarrollo

Fase 1: Fundaciones (2-3 sem) - Setup, auth, roles Fase 2: Módulos base (3-4 sem) - Productos, servicios, menús Fase 3: Chat (2-3 sem) - Socket.io + persistencia Fase 4: Permisos (2 sem) - Sistema de permisos granular Fase 5: Extras (3-4 sem) - Citas, eventos, reseñas, bitácora Fase 6: Traducción IA (1-2 sem) - DeepSeek integration Fase 7: Mapas (1-2 sem) - Google Maps integration Fase 8: Admin Panel (2 sem) - Dashboard para admin Fase 9: QA (2-3 sem) - Testing y pulido Total: 19-25 semanas para MVP completo

Estructura del monorepo

apps/ web/ - React + Vite frontend api/ - Hono + Node.js backend packages/ shared/ - Tipos, schemas, constantes
Hosting: - Frontend: Cloudflare Pages - Backend: Railway - BD: Supabase - Cache: Redis (Upstash)

Escalabilidad

MVP (50 negocios, 1000 clientes, 100 WebSocket): - Un servidor Node.js en Railway es suficiente - Supabase plan Pro - Redis básico Cuando escales (10K+ negocios, 100K+ clientes): - Múltiples instancias de Node.js con load balancer - Read replicas en Supabase - Redis cluster - CloudflareCD N para static content

Documento generado: 24/09/2026